班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 教师签字 _____
实验日期 _____ 预习成绩 _____ 总成绩 _____

实验名称 霍尔效应及其应用

一 实验目的

二 实验预习

1 如何利用霍尔效应测量磁场?

2 霍尔电压测量中存在哪些系统误差? 用什么方法消除这些误差?

3 各向异性磁阻:

三 实验现象及数据记录

1 测量 $V_H - I_M$ 关系

表格略

2 测量 $V_H - I_S$ 关系

表格略

3 测量 $V_H - X$ 关系

表格略

4 AMR 的 $V_OUT - I_M$ 关系

表格略

5 AMR 的 $V_OUT - \theta$ 关系

教师	姓名
签字	

四 数据处理及作图

1 画 $V_H - I_M$ 和 $V_H - I_S$ 曲线，用最小二乘法计算斜率 K，计算霍尔元件灵敏度 K_H；

由表 1 中的数据可以画出 $V_H - I_M$ 曲线，如图 1 所示：

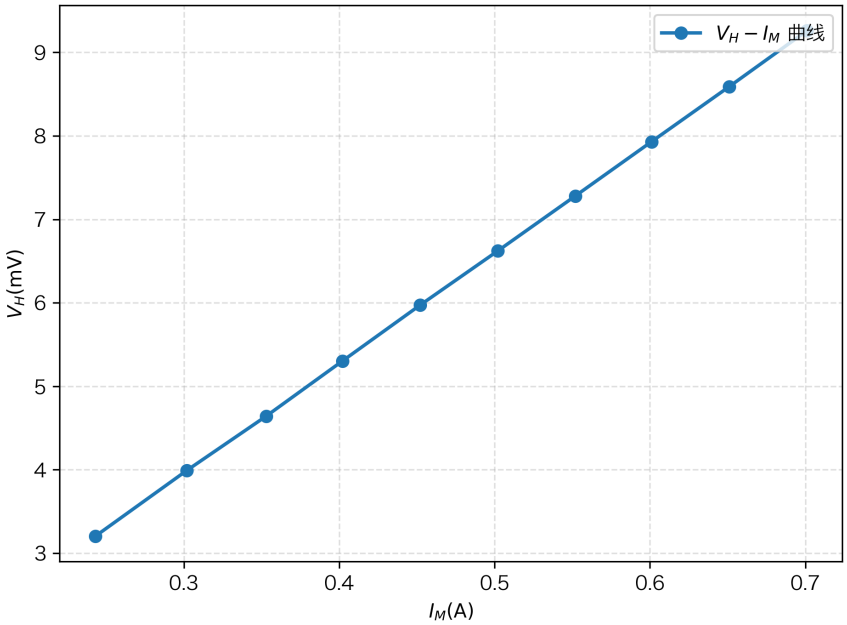

图 1 $V_H - I_M$ 曲线

使用最小二乘法对该组数据进行线性拟合：

$$\hat{V}_H = \hat{a} + \hat{b} I_M, \qquad \overline{I}_M = \frac{\sum_{i=1}^{10} I_{M_i}}{10}, \qquad \overline{V}_H = \frac{\sum_{i=1}^{10} V_{H_i}}{10}$$

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^{10} I_{M_i} V_{H_i} - 10\overline{I}_M \overline{V}_H}{\sum_{i=1}^{10} I_{M_i}^2 - 10\overline{I}_M^2}, \qquad \hat{a} = \overline{V}_H - \hat{b}\overline{I}_M$$

可求得

$$\hat{a} = -0.0126, \qquad \hat{b} = 13.2184$$

所以

$$\hat{V}_H = -0.0126 + 13.2184 I_M$$

$$K = \hat{b} = 13.2184$$

由表 2 中的数据可以画出 $V_H - I_S$ 曲线，如图 2 所示：

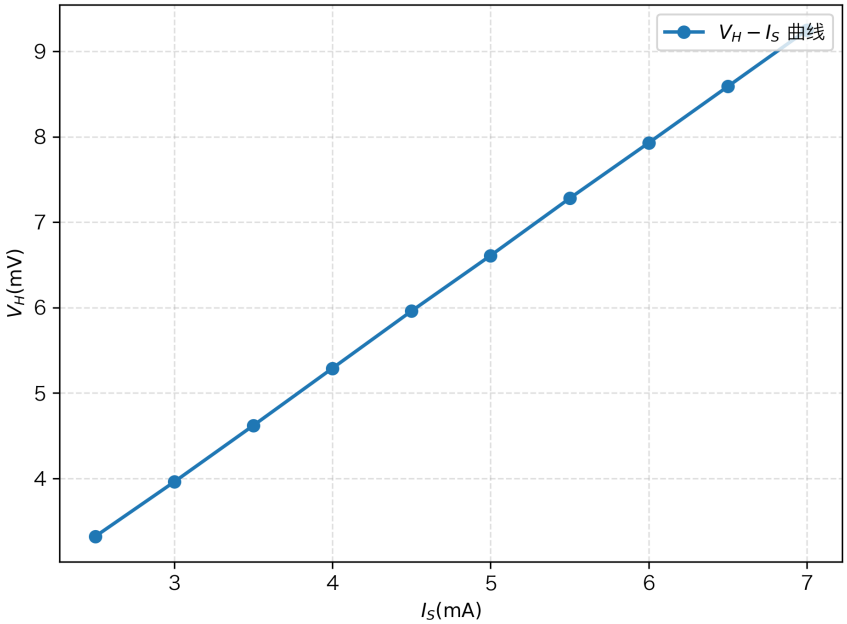

图 2 $V_H - I_S$ 曲线

使用最小二乘法对该组数据进行线性拟合：

$$\hat{V}_H = \hat{a} + \hat{b} I_S, \qquad \overline{I}_S = \frac{\sum_{i=1}^{10} I_{S_i}}{10}, \qquad \overline{V}_H = \frac{\sum_{i=1}^{10} V_{H_i}}{10}$$

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^{10} I_{S_i} V_{H_i} - 10\overline{I}_S \overline{V}_H}{\sum_{i=1}^{10} I_{S_i}^2 - 10\overline{I}_S^2}, \qquad \hat{a} = \overline{V}_H - \hat{b}\overline{I}_S$$

可求得

$$\hat{a} = 0.0081, \qquad \hat{b} = 1.3206$$

所以

$$\hat{V}_H = 0.0081 + 1.3206 I_S$$

$$K = \hat{b} = 1.3206$$

由 $V_H = K_H I_S B$ 计算霍尔元件的灵敏度 K_H：
利用 $V_H - I_M$ 数据，求得：

$$K_H = \frac{\sum_{i=1}^{10} \frac{V_{H_i}}{I_S B_i}}{10} = 178.195 \text{ m}^2/\text{C}$$

利用 $V_H - I_S$ 数据，求得：

$$K_H = \frac{\hat{b}}{B} = 178.431 \text{ m}^2/\text{C}$$

取均值为霍尔元件灵敏度测量值，即

$$\overline{K_H} = \frac{1}{2}(178.195 + 178.431) = 178.313\ \mathrm{m^2/C}$$

2 画 $B-X$ 图，描述螺线圈内 X 方向上 B 的分布特征；

由表 3 中的数据可以画出 $B-X$ 曲线，如图 3 所示：

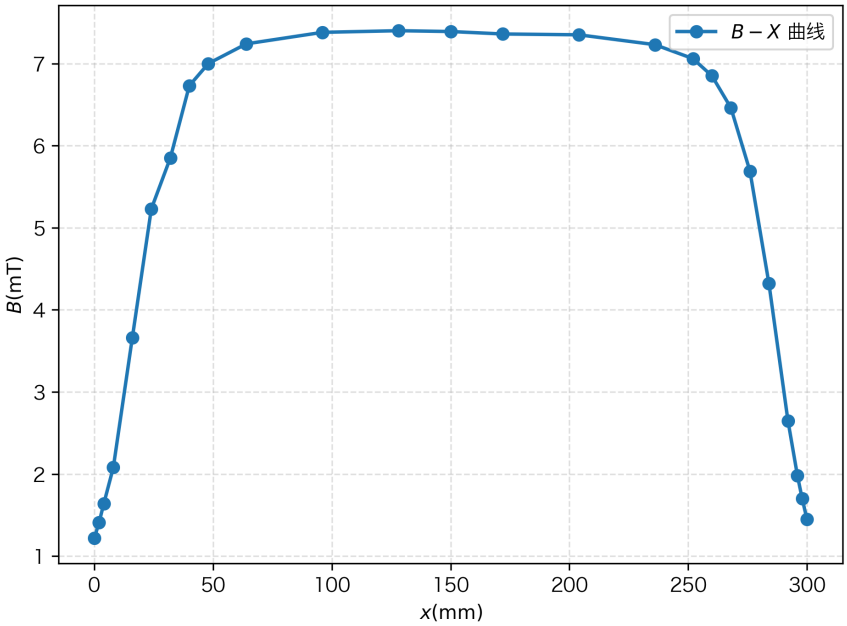

图 3 $B-X$ 曲线

由图 3 可见，磁感应强度 B 随 x 的增大先迅速增大，在螺线圈中部附近达到最大值后变化较缓，形成较平坦的区域；继续向线圈另一端移动时，B 又迅速减小。说明螺线圈内部中部磁场分布较均匀，而在线圈两端磁场明显减弱，存在边缘效应。

3 作出 $V_{OUT}-B$ 关系曲线，并取在线性范围 $(\pm 6Gs)$ 内数据，根据公式计算各向异性磁阻传感器的灵敏度 S_A；

由表 4 中的数据可以画出 $V_{OUT}-B$ 曲线，如图 4 所示：

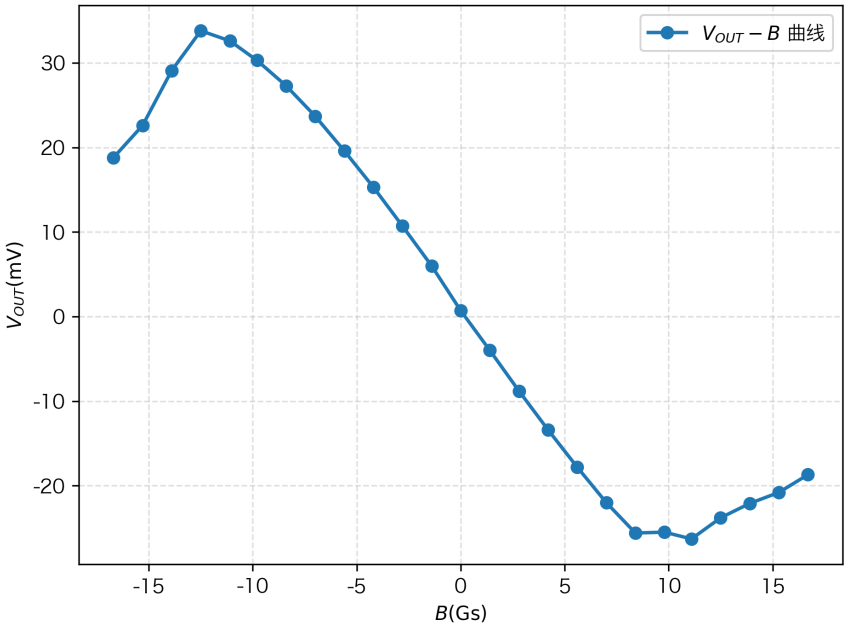

图 4 $V_{OUT}-B$ 曲线

符合线性关系的实验数据组共有 I_M 为 $200mA \sim -200mA$ 的 9 组数据，对其进行线性拟合，并用最小二乘法计算斜率得 $|k|=3.3893$，

再将斜率除以 V_S 即可获得传感器的灵敏度：

$$S_A = \frac{V_{OUT}}{V_S \cdot B} = 0.847\ \mathrm{mV}/\left(\mathrm{V}\cdot\mathrm{Gs}\right)$$

4 作各向异性磁阻传感器的 $V_{OUT}-\theta$ 关系曲线，确认输出电压与转角的关系。

由表 5 中的数据可以画出 $V_{OUT}-\theta$ 曲线，如图 5 所示：

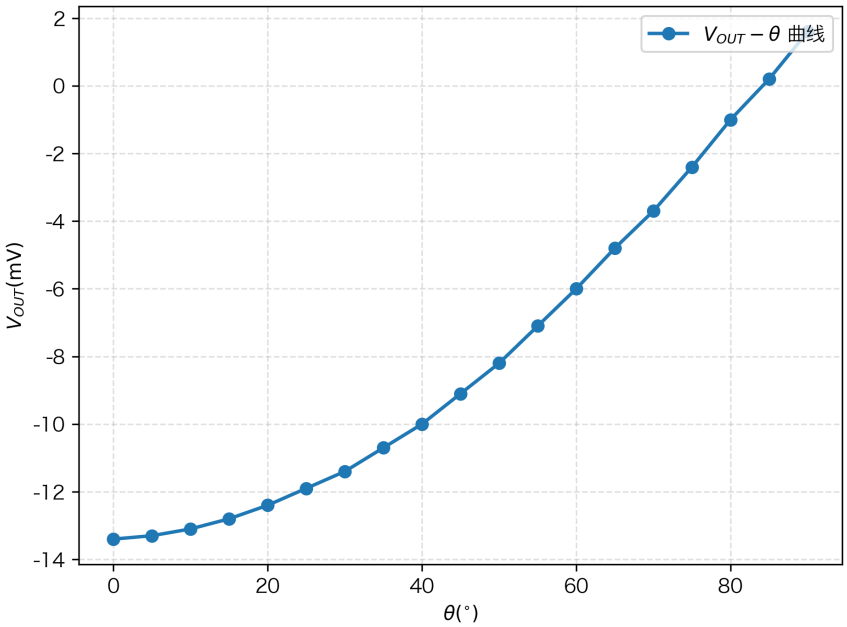

图 5 $V_{OUT}-\theta$ 曲线

由图 5 可见，输出电压 V_{OUT} 随转角 θ 的增大而单调增大，且变化规律呈明显非线性，$V_{OUT}-\theta$ 曲线近似余弦曲线，符合规律 $R=R_{min}+(R_{max}-R_{min})\cos^2\theta$。

五 讨论问题

1 如何根据 B、I_H 和 U_H 方向判断霍尔片的导电类型（N 型或 P 型半导体），要求画图说明。（注：N 型半导体中，载流子为电子；P 型半导体中将载流子视为正离子）；

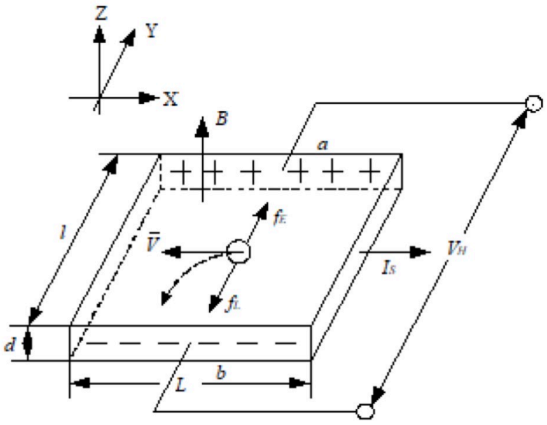

图 6 霍尔元件示意图

如图为霍尔元件的示意图。坐标轴规定了电流 I_H、磁场 B、电压 U_H 的正方向。

假设霍尔片是 N 型半导体，载流子为电子。电子的流动方向与电流方向相反，由于洛伦兹力的作用，电子向图中的 f_L 方向偏转，造成 b 侧负电荷的积累，最终在 a，b 面建立霍尔电场 E_H，以及电势差 U_H。

因此，通过测量霍尔电压 U_H 的极性，可以判断霍尔片的导电类型：

- 如果 U_H 为正电压，则霍尔片为 N 型半导体。
- 如果 U_H 为负电压，则霍尔片为 P 型半导体。

2 估算本实验所用霍尔片的载流子浓度。

已知本实验中所用霍尔片的厚度 $d=1mm$，由公式：

$$K_H=\frac{1}{ned}$$

其中 e 取 $1.602\times10^{-19}C$，可得本实验所用霍尔片的载流子浓度为：

$$n=\frac{1}{eK_Hd}=3.18\times10^{18}\ \left(\mathrm{m}^{-3}\right)$$